Единое комплексное решение кейса «ВТБ Защита: 4 уровня безопасности»

> **Мастер-документ проекта (Whitepaper): Стратегия, Архитектура, Юридическое обоснование, Финансовая модель и Расчет себестоимости**
> **Чемпионат:** Changellenge >> Cup Moscow 2026 (1 тур) | **Генеральный партнер:** Банк ВТБ (ПАО)
> **Роль:** Ведущий консультант по банковской стратегии и финтех-архитектуре (Lead Product Architect)

Оглавление

1. Executive Summary: Ключевая концепция и конфликт кейса
2. As-Is: Текущая система антифрода ВТБ и анатомия сбоев
3. To-Be: Структурный паспорт продуктовой линейки «ВТБ Защита: 4 уровня»
4. Юридическая и нормативная защита: строгое разграничение 161-ФЗ и правовая база РФ
5. Экономика внедрения и аудит цен (Full Unit Economics & WBS)
6. Бенчмарк: Почему ВТБ опережает Сбер, Т-Банк и мировых лидеров
7. Дорожная карта реализации проекта (Roadmap ровно 6 месяцев)

1. Executive Summary

1.1. Главный конфликт кейса (Trade-off)

- **Проблема банка:** Во II кв. 2026 года в РФ украдено **7,35 млрд ₽** (за год ~29,4 млрд ₽). Доля ВТБ на рынке составляет **18,5%** (~5,45 млрд ₽ потерь клиентов). При этом **68% хищений — социальная инженерия** (телефонные манипуляции, когда клиент переводит деньги сам). Ужесточая правила по 161-ФЗ, банк вынужден ставить блокировки.
- **Боль честного клиента:** Существующая модель антифрода бинарна: при малейшем подозрении она замораживает ДБО на 48 часов (кейс Никиты с покупкой велосипеда с рук). Легитимные клиенты сталкиваются с ложными блокировками (**False Positives, FP**), бросают покупки, штурмуют отделения и ставят оценку **NPS = -40**.
- **Операционный тупик:** Разбор ложных блокировок стоит Банку ВТБ **более 168 млн ₽/год** на оплату очередей в отделениях и звонков в контакт-центр.

1.2. Стратегическое решение: Продуктовая линейка «ВТБ Защита»

Мы трансформируем антифрод из «карательного инструмента» в **модульную продуктовую линейку с 4 уровнями безопасности**:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tier 4 | ВТБ ЗАЩИТА ПЛЮС (Premium / 149 ₽/мес или пакет «Привилегия»)  │
│ Киберстраховка до 1 млн ₽ (социнженерия) + SOS-консьерж 24/7 + Darknet │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tier 3 | ЗАЩИТА БЛИЗКИХ PRO (Семейный контур / Бесплатно)          │
│ Кредитный замок (Second-Party Consent) + пре-алерты при звонках (№ 9)  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tier 2 | ВТБ СЕЙФ / MONEY LOCK (Сберегательный контур / Бесплатно)  │
│ Изоляция накоплений от СБП (Air-Gap) + 24ч Time-Lock на вывод      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tier 1 | СМАРТ-ЩИТ (Базовый для всех 30,3 млн клиентов / Бесплатно)  │
│ 15-секундный Liveness Step-Up (видеоселфи) вместо 48ч хард-блока   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.3. Ключевые финансовые результаты (Run-rate)

- **CAPEX: 50,0 млн ₽** (СТРОГО в лимите кейса, запуск ровно за **6 месяцев**).
- **Годовая экономия издержек (Cost-out): +148,1 млн ₽/год** (минус 112 тыс. визитов в офисы, минус 570 тыс. звонков в КЦ и минус выплаты по 161-ФЗ за вычетом OPEX платформы 18 млн ₽).
- **Чистый комиссионный доход (Tier 4): +248,2 млн ₽/год** (500 тыс. платных подписчиков).
- **Итоговый Net Benefit в год: +396,3 млн ₽/год**.
- **Срок окупаемости: 4,1 месяца** (только на сокращении издержек) и **1,5 месяца** (совокупный).
- **3-летний NPV (ставка 15%): +630,8 млн ₽** (IRR = **339,5%**).

---

2. As-Is: Текущая система антифрода ВТБ

2.1. Конвейер транзакции за 150 миллисекунд

Входящий поток транзакций со всех каналов («ВТБ Онлайн», банкоматы, СБП, карты) обрабатывается конвейером со строгим SLA **до 150 миллисекунд**:

```
[Клиент: «Перевести»]
         │
         ▼  (20 мс)
1. FEATURE STORE ──────► Агрегирует: сумму, Device Fingerprint, IP, Geo,
                         статус смены SIM у сотового оператора (IMSI).
         │
         ▼  (30 мс)
2. RULE ENGINE ────────► Детерминированные стоп-правила (161-ФЗ):
   (База ФинЦЕРТ)        • Получатель в черном списке ЦБ РФ?
                         • Активен AnyDesk / TeamViewer на смартфоне?
                         ──► ЕСЛИ ДА: Жесткий блок / отказ по закону!
         │ ЕСЛИ В СПИСКАХ ЧИСТО
         ▼  (40 мс)
3. ML-СКОРИНГ ─────────► CatBoost оценивает опасные СВЯЗКИ параметров:
   (Машинное обучение) «Смена SIM вчера» + «Крупная сумма» + «Новый контакт»
                         ──► Риск-скор: от 0 до 100 баллов.
         │
         ▼  (30 мс)
4. ДИСПЕТЧЕР РЕШЕНИЙ ──► • 0–30   (Зеленая зона) &rarr; Мгновенная проводка
                         • 31–75  (Серая зона)    &rarr; Запрос SMS/Push кода
                         • 76–100 (Красная зона)  &rarr; ХАРД-БЛОК ДБО НА 48 ЧАСОВ
```

2.2. Нормативная база: 161-ФЗ и 12 признаков ОБДС ЦБ РФ

С 25 июля 2024 года и по Приказу Банка России № ОД-2506 от 05.11.2025 антифрод обязан учитывать:

- **«Правило 48 часов» (Период охлаждения):** При обнаружении признаков ОБДС прием распоряжения клиента приостанавливается на 2 дня.
- **«Правило 30 дней» (Финансовая ответственность банка):** Если банк допустил перевод на реквизит из базы Банка России (ФинЦЕРТ), **банк обязан вернуть 100% средств клиенту за 30 дней**.
- **Суточный лимит в банкоматах:** Не более **50 000 ₽ на 48 часов** при признаках риска.
- **Ключевые признаки ОБДС для нашего решения:**
  - *Признак № 9:* Непрерывный телефонный разговор во время транзакции.
  - *Признак № 10:* Запущенное ПО удаленного доступа (AnyDesk, RustDesk).
  - *Признак № 7:* Смена SIM-карты накануне операции (IMSI Shift).

2.3. Почему ломается текущая система (Кейс Никиты)

- **Что случилось с Никитой:** Никита накануне сменил SIM-карту (Признак № 7) и покупает дорогой велосипед с рук у метро за 85 000 ₽ через СБП (Признаки № 3 и № 11).
- **Ошибка существующей модели:** CatBoost видит совокупность факторов и выдает скор **86/100 (Красная зона)**. Система ошибочно решает, что телефон украден, и вешает **жесткий блок на 48 часов**.
- **Результат:** Покупка сорвана, продавец уходит, Никита в ярости звонит в КЦ, едет в офис с паспортом. **NPS = -40, затраты банка на очный визит = 750 ₽.**

---

3. To-Be: Структурный паспорт продуктовой линейки «ВТБ Защита»

По каждому из 4 уровней линейки выстроена сквозная логическая цепочка: **Изменения $\rightarrow$ Откуда взято $\rightarrow$ Почему законно $\rightarrow$ Почему поможет $\rightarrow$ Что повысит**.

TIER 1: «Смарт-Щит» (Базовый, бесплатно для всех 30,3 млн клиентов)

1. **Изменения (что добавили):**
   - Внедрен **15-секундный In-Flow Liveness Step-Up (видеоселфи)** в мобильном банке «ВТБ Онлайн» при проведении операций в «серой зоне» ML (CatBoost скор 31–75).
   - Заменена слепая 48-часовая блокировка ДБО на динамическую проверку лица прямо у кассы (проверка микромимики, отражения экрана, 3D-маски).
2. **Откуда взято (с какого банка):**
   - **Сбербанк:** Биометрический Step-Up в «СберБанк Онлайн» при входе и крупных переводах.
   - **Т-Банк:** Запрос селфи при смене доверенного устройства.
   - **Monzo и Revolut (Великобритания):** Паттерн *Smart Contextual Friction* (умное трение без срыва покупки).
3. **Почему законодательно можно:**
   - **ч. 3.8 ст. 8 Федерального закона № 161-ФЗ:** Закон прямо указывает, что при приостановлении операции банк обязан уведомить клиента *«о возможности клиента подтвердить распоряжение не позднее дня, следующего за днем приостановления»*. Закон прямо разрешает подтверждение операции клиентом с использованием электронных средств.
   - **ч. 3.6 ст. 8 закона № 161-ФЗ:** Если реквизита получателя **НЕТ** в базе ФинЦЕРТ ЦБ РФ, жесткий блок не обязателен — банк имеет полное право принять подтверждение через Liveness.
   - **572-ФЗ (О биометрии):** Использование локального Liveness SDK на устройстве легитимно, так как подтверждает присутствие живого владельца устройства (Liveness), а не формирует квалифицированную ЭП.
4. **Почему это поможет:**
   - Решает **кейс Никиты**: Никита сканирует лицо фронтальной камерой за 15 секунд $\rightarrow$ модель видит, что устройством не управляют удаленно (AnyDesk выключен) и перед экраном живой владелец $\rightarrow$ велосипед куплен за 30 секунд.
   - Устраняет ложное равенство: «высокий скор модели = блок на 48 часов».
5. **Что повысит:**
   - **NPS сегмента:** взлетает с -40 п.п. до **+85,0 п.п.** (общий NPS розницы **+5,5 п.п.**).
   - **Снижение False Positives:** сокращение очных визитов в офисы на **70%** (-112 тыс. визитов) и звонков в КЦ на **79%** (-570 тыс. звонков).
   - **Экономия банка: +121,1 млн ₽/год** чистой экономии OPEX.

TIER 2: «ВТБ Сейф / Money Lock» (Сберегательный, бесплатно)

1. **Изменения (что добавили):**

- Разделение баланса в Core Banking на два контура: **Hot Chain (Кошелек)** и **Cold Chain (Сейф)**.
- **Air-Gap изоляция:** Сбережения физически отвязаны от СБП, карт и банкоматов. С Сейфа нельзя мгновенно отправить внешний перевод.
- **24-часовой Time-Lock:** Вывод средств возможен только на свой текущий дебетовый счет с задержкой 24 часа. Все 24 часа в приложении горит красная кнопка отмены в 1 клик (**Kill-Switch**). Проценты по вкладу сохраняются.

2. **Откуда взято (с какого банка):**
   - **DBS, OCBC, UOB (Сингапур):** Государственная программа *Money Lock* регулятора MAS (>30 млрд SGD заперто, **0% краж**).
   - **РФ:** Механика расчетов **T+1 / T+2 на брокерских счетах** (Т-Инвестиции, ВТБ Мои Инвестиции) и срочные вклады **Сбербанка** (ст. 837 ГК РФ).
3. **Почему законодательно можно:**
   - **ст. 421 ГК РФ («Свобода договора»):** Подключение исключительно добровольное (Opt-in) через акцепт оферты ДБО.
   - **ст. 845 и 858 ГК РФ («Договор банковского счета»):** Банк не ограничивает права клиента в одностороннем порядке — это согласованный клиентом регламент проведения расчетных операций.
   - **3 Fail-Safe контура при реальном ЧП (экстренная потребность в деньгах):**
     1. *Офис ВТБ с паспортом:* Мгновенная выдача наличных через кассу без ожидания (личное присутствие исключает дистанционную социнженерию).
     2. *Hot Wallet:* Операционный резерв на текущей карте доступен 24/7 для врачей, аптек и срочных нужд.
     3. *Emergency Bypass:* Доверенное лицо (Tier 3) может подтвердить экстренный вывод через Push.
4. **Почему это поможет:**
   - Ликвидирует 68% ущерба от социнженерии («безопасный счет ЦБ / ФСБ»). Мошенники не могут удерживать жертву на трубке 24 часа. За сутки гипноз спадает, вмешиваются родные, и клиент отменяет вывод в 1 клик.
   - Защищает от снятия в банкоматах: прямое снятие с Сейфа закрыто, а на карте действует лимит 50 тыс. ₽/48ч (Приказ ЦБ).
5. **Что повысит:**
   - **Сохраненные средства клиентов: 1,63 млрд ₽/год** спасенных накоплений (-30,0% объема ОБДС ВТБ).
   - **Хищения со сберегательных счетов:** снижаются до **0%**.
   - **Пассивы банка (Stickiness):** приток вкладов от клиентов, ценящих неприступность сбережений.

TIER 3: «Защита близких Pro» (Семейный контур, бесплатно)

1. **Изменения (что добавили):**
   - **«Кредитный замок» (Second-Party Consent):** Любая заявка на онлайн-кредит или кредитную карту требует одобрения назначенного родственника через Push в приложении.
   - **Пре-алерты при телефонных звонках:** Детекция активного вызова во время сессии ДБО (**Признак ОБДС № 9**) моментально отправляет алерт родственнику: *«Вашему близкому звонят во время*

операции! Срочно перезвоните ему!».

- Интеграция с Госуслугами по **31-ФЗ** (самозапрет кредитов). Отключение родственника защищено 24-часовым таймлоком.

2. **Откуда взято (с какого банка):**
   - **Сбербанк:** Сервис «Близкие рядом» (механика «Второй руки»).
   - **Т-Банк:** Телеком-шлюз с оператором «Т-Мобайл» для выявления звонков мошенников в реальном времени.
   - **Государственный сервис РФ:** Федеральный закон № 31-ФЗ о самозапрете кредитов через Госуслуги.
3. **Почему законодательно можно:**
   - **ст. 421 ГК РФ:** Добровольное наделение доверенного лица контрольными полномочиями в рамках ДБО.
   - **31-ФЗ от 26.02.2024 (в силе с 1 марта 2025 г.):** Прямое законодательное право граждан устанавливать запрет на выдачу потребительских кредитов.
   - **Определения Верховного Суда РФ № 5-КГ23-146-К2 и № 5-КГ23-82-К2:** Обязывают банки проявлять «повышенную степень осмотрительности» при онлайн-кредитовании. Без Second-Party Consent суды признают кредиты ничтожными.
4. **Почему это поможет:**
   - Блокирует кредитный фрод (1–3 млн ₽), когда мошенники вешают кредит на пенсионера.
   - Разрушает информационный вакуум: мошенники запрещают жертве звонить семье, но система сама оповещает семью.
5. **Что повысит:**
   - **Снижение кредитного фрода:** Предотвращение более **60% мошеннических займов**.
   - **Качество портфеля:** Снижение проблемной задолженности (NPL) и судебных списаний.
   - **Сетевой эффект:** Приток новых пользователей в «ВТБ Онлайн» (дети регистрируются ради родителей).

TIER 4: «ВТБ Защита Плюс» (Премиум, 149 ₽/мес или пакет «Привилегия»)

1. **Изменения (что добавили):**
   - Киберстрахование до 1 млн ₽ с **прямым покрытием социальной инженерии** (телефонного обмана при предъявлении талона из МВД).
   - Выделенная кнопка «SOS: Кибер-консьерж 24/7»: ответ за **10 секунд** с инструментами мгновенного Kill-Switch ДБО, отзыва транзакций по 161-ФЗ и генерации заявления в полицию.
   - Darknet & OSINT мониторинг утечек паспортных данных, карт и телефонов клиента.
2. **Откуда взято (с какого банка):**
   - **Т-Банк:** Программа «Защитим или вернем деньги» (платформа «Т-Защита»).
   - **Сбербанк:** Полис «Защита от киберугроз / Сбереги финансы» от СК «Сбербанк Страхование».
   - **Revolut Ultra / Barclays (UK):** Премиум-пакеты кибербезопасности и персональный консьерж.
3. **Почему законодательно можно:**

- **Закон РФ № 4015-1 «О страховом деле»:** Партнерская модель коллективного страхования (Bancassurance) с лицензированным страховщиком (СОГАЗ / СК «Пульс»).
- **Положение Банка России № 683-П и 821-П:** ВТБ уже обязан круглосуточно содержать дежурную смену ИБ/SOC — экспертная линия L2 не требует дополнительного штата.

4. **Почему это поможет:**
   - Убирает разочарование рынка: обычные страховки отказывают в выплатах («вы сами перевели деньги»). Полис ВТБ прямо покрывает обман.
   - За 10 секунд оператор успевает заблокировать перевод в шлюзе НСПК до обналичивания дроппером.
5. **Что повысит:**
   - **Чистая прибыль банка: +248,2 млн ₽/год** (при 500 тыс. подписчиков; валовая выручка 894 млн ₽, отчисления страховщику 625,8М, ФОТ операторов 20М).
   - **Трансформация антифрода:** Превращает безопасность из Cost Center в **высокомаржинальный Profit Center**.

---

4. Юридическая и нормативная защита: строгое разграничение 161-ФЗ

В законе 161-ФЗ (в ред. 369-ФЗ) заложено строгое разделение на два абсолютно разных правовых режима:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  ДВА ПРАВОВЫХ РЕЖИМА ЗАКОНА 161-ФЗ           │
├──────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ РЕЖИМ 1: БАЗА ФИНЦЕРТ ЦБ РФ  │ РЕЖИМ 2: СЕРАЯ ЗОНА ML-СКОРИНГА │
│ (Императивный стоп-фактор)   │ (Оценочная зона банка)        │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ • ч. 3.6 ст. 8 и ч. 15 ст. 9 │ • ч. 3.4 и ч. 3.8 ст. 8 161-ФЗ │
│ • Получатель ЕСТЬ в черном списке │ • Получателя НЕТ в черном списке │
│ • ML-модель ОТКЛЮЧЕНА        │ • Работает CatBoost ML (100+ фичей) │
│ • Банк ОБЯЗАН ОТКАЗАТЬ на 48ч │ • Банк ОБЯЗАН дать подтвердить │
│ • Liveness Step-Up ЗАПРЕЩЕН  │ • Liveness Step-Up ЗАКОНЕН (15 сек) │
│ • Риск: 100% возврат за 30 дней │ • Клиент подтверждает волю сам │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
```

Точные формулировки статей закона:

- **ч. 3.6 ст. 8 161-ФЗ (Отказ по базе ЦБ):** *«В случае если оператор получает от Банка России сведения, содержащиеся в базе данных... оператор обязан отказать в совершении операции»*. Исключений нет.
- **ч. 15 ст. 9 161-ФЗ («Правило 30 дней»):** *«Оператор обязан возместить клиенту сумму операции в полном объеме в течение 30 дней... если исполнил распоряжение при наличии сведений в базе данных Банка России»*.
- **ч. 3.8 ст. 8 161-ФЗ (Подтверждение операции клиентом):** *«Оператор незамедлительно уведомляет клиента о приостановлении... и о возможности клиента подтвердить распоряжение не позднее дня, следующего за днем приостановления»*. Именно эта норма дает право внедрять Liveness Step-Up.

---

5. Экономика внедрения и аудит цен (Full Unit Economics & WBS)

5.1. Происхождение базовых цен (Unit Costs)

- **750 ₽ — стоимость одного очного визита в отделение:**
  Откуда: Отраслевой норматив Cost-to-Serve топ-3 банков РФ. Время обслуживания: 18–22 мин. Рабочее место операциониста с налогами (30,2%), арендой и IT = ~2 200 ₽/час. 20 мин × 36,7 ₽/мин ≈ **750 ₽**.
- **65 ₽ — стоимость одного звонка в контакт-центр:**
  Откуда: AHT (Average Handling Time) при блокировке = 5,5 минут. Почасовая ставка оператора с налогами и платформой Avaya/Genesys = ~700 ₽/час (11,7 ₽/мин). 5,5 мин × 11,7 ₽ ≈ **65 ₽**.
- **2 ₽ — себестоимость одного Liveness-подтверждения в приложении (Tier 1):**
  Инференс нейросетей Face Liveness на GPU-кластере ВТБ Private Cloud (0,8 ₽) + сетевой трафик и криптологирование (1,2 ₽).
- **500 тыс. ₽ / человеко-месяц — рыночная ставка IT-специалиста Senior/Lead:**
  Откуда: Исследования зарплат HeadHunter / Хабр Карьера по Москве. Зарплата net 320–350k ₽ $\implies$ gross ~380k ₽ $\implies$ соцвзносы (30,2%) ~115k ₽ $\implies$ рабочее место и лицензии ~35k ₽ $\implies$ **ровно 500 тыс. ₽/чел.-мес.**
- **149 ₽ / месяц:** Бенчмарк массовых банковских подписок в РФ (Т-Банк Pro 299 ₽, СберПрайм 199 ₽).
- **Сплит 70% / 30%:** Стандарт банкострахования (Bancassurance). 70% уходит СК СОГАЗ на страховой резерв под выплаты до 1 млн ₽, **30% остается банку в виде чистой комиссии (+268,2 млн ₽/год)**.
- **20,0 млн ₽ / год — линия SOS Кибер-консьержа:** 16 выделенных операторов L1 (4 смены по 4 чел. на режим 24/7/365). Зарплата 80k gross + налоги (30,2%) + рабочее место = 104k/мес (1,25 млн ₽/год на FTE). 16 × 1,25 = **20,0 млн ₽**.

5.2. Смета инвестиционных затрат (CAPEX) — ровно 50,0 млн руб.

Выделенная команда из 22 инженеров на 6 месяцев (всего **86 человеко-месяцев**):

Статья расходов / Модуль	Бюджет, млнР	Чел.-мес.
1. In-house Behavioral & Liveness SDK («ВТБ Онлайн»)	14,0	28
2. Доработка ядра Core Banking под «ВТБ Сейф»	9,0	18
3. Оркестратор динамического трения (Smart Step-Up)	12,0	24
4. Семейный контур «Защита близких Pro» и 31-ФЗ	8,0	16
5. Оборудование (4 GPU), аудит ИБ по 683-П, резерв 10%	7,0	—
ИТОГО CAPEX (Лимит кейса: 50 млн руб.)	50,0	86

Ежегодный OPEX платформы: **18,0 млн ₽/год** (GPU-инференс, телеком-шлюзы IMSI/звонки, MLOps, Threat Intelligence).

5.3. Сводный P&L и показатели эффективности

> **Расчет:** Потери розничных клиентов ВТБ в год = 29,4 млрд руб. × 18,5% ≈ **5,45 млрд руб./год** (1,36 млрд руб./кв.)

> **Расчет:** Экономия отделений = 112 000 визитов × 750 руб. = **84,00 млн руб./год**

> **Расчет:** Экономия КЦ = 570 000 звонков × 65 руб. = **37,05 млн руб./год**

> **Расчет:** Экономия FP = 84,00 + 37,05 = **121,05 млн руб./год** (≈ **121,1 млн руб.**)

> **Расчет:** Чистый Cost-out = 121,05 (FP) + 45,00 (161-ФЗ) - 18,00 (OPEX) = **148,05 млн руб./год**

> **Расчет:** Чистый доход Tier 4 = 268,20 (комиссия) - 20,00 (линия SOS) = **248,20 млн руб./год**

> **Расчет:** Итоговый Net Benefit = 148,05 (Cost-out) + 248,20 (Tier 4) = **396,25 млн руб./год** (≈ **396,3 млн руб.**)

> **Расчет:** Срок окупаемости (Cost-out) = (50,0 млн руб. / 148,05 млн руб./год) × 12 мес. = **4,05 месяца** (≈ **4,1 мес.**)

> **Расчет:** Совокупный срок окупаемости = (50,0 млн руб. / 396,25 млн руб./год) × 12 мес. = **1,51 месяца** (≈ **46 дней**)

- **3-летний NPV (ставка 15%): +630,8 млн ₽ | IRR: 339,5% годовых**.
- **Точка безубыточности (Break-even):** Для покрытия инвестиций за 1 год достаточно сократить ложные блокировки всего на **13,8%** (наше решение сокращает их на **65–70%**).

5.4. Ответы на 5 обязательных численных показателей кейса

1. **Объем незаконно присвоенных средств клиентов:** Снижение с 5,45 млрд до **3,82 млрд ₽/год** (**-30,0% / спасено 1,63 млрд ₽/год**).
2. **Точность выявления атак (True Positives):** Рост с 94,8% до **98,5% (+28,0% выявленных атак, +1,82 млн операций)** благодаря признакам № 9 и № 10.
3. **Снижение доли ложных срабатываний (False Positives): -70% визитов в офисы** (-112 тыс.) и **-79% звонков в КЦ** (-570 тыс.). Совокупное снижение FP-трения: **65–70%**.
4. **Уровень удовлетворенности клиентов (NPS):** Совокупный рост розничного индекса NPS на **+5,5 п.п. (с 42,0 до 47,5 п.п.)**.

5. **Снижение числа попыток атак:** Сокращение входящего потока на **18,0%** («эффект крепости»), успешность атак социнженерии падает более чем на **45%**.

---

6. Бенчмарк: Сравнение с рынком

Параметр	**Сбербанк**	**Т-Банк**	**ВТБ (As-Is)**	**«ВТБ Защита» (To-Be)**
Реакция на риск	Пауза / блок ДБО	Звонок оператора	**Блок на 48 часов**	**15-сек. Liveness Step-Up у кассы**
Защита накоплений (Money Lock)	❌ Нет	❌ Нет	❌ **Нет**	✅ **Tier 2: ВТБ Сейф (0% краж со счетов)**
Кредитный замок	⚠️ Пауза на выдачу	❌ Нет	❌ Нет	✅ **Tier 3: Second-Party Consent + 31-ФЗ**
Телеком-интеграция	СберМобайл	Т-Мобайл	Задержка до 24 ч	**ВТБ Мобайл + Mobile SDK Call State**
Очные отделения при ЧП	✅ Есть	❌ Нет офисов	✅ Есть	✅ **1 700+ отделений (мгновенный доступ)**
Монетизация	Страхование карт	В подписке Pro	Стандартные полисы	**Tier 4: +248 млн ₽ чистой прибыли**

---

7. Дорожная карта реализации проекта (Roadmap ровно 6 месяцев)

```
Этап / Месяц                          M1      M2      M3      M4      M5      M6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Анализ требований и ТЗ           [XXXX]
2. In-house Liveness SDK            [XXXXXXXXXXXXX]
3. Core Banking «ВТБ Сейф»                [XXXXXXXXXXXXX]
4. Dynamic Friction Orchestrator          [XXXXXXXXXXXXXXX]
5. Сервис «Защита близких Pro»                  [XXXXXXXXXXX]
6. Нагрузочное тестирование (2500 TPS)                [XXXXXXXXXXXX]
7. Аудит ИБ (683-П) и сертификация                            [XXXXX]
8. Пилот на фокус-группе (50k чел.)                           [XXXXX]
9. ПРОМЫШЛЕННЫЙ GO-LIVE (PROD)                                      ▲
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

Обоснование сроков по этапам (Agile Banking SDLC):

- **Liveness SDK (3 мес / Спринты 2–7):** 1,5 мес. — адаптация легковесных моделей детекции лиц под On-Device инференс (TFLite / CoreML), 1,5 мес. — UI-экраны и публикация в RuStore/AppGallery.
- **Core Banking «ВТБ Сейф» (2,5 мес / Спринты 3–7):** Стандартный цикл доработки учетных систем в банках топ-3: 1 спринт на архитектуру таблиц, 2 спринта на кодогенерацию триггеров отложенных проводок, 2 спринта на регресс интеграции с Way4.

- **Оркестратор решений (3,5 мес / Спринты 3–9):** Разработка Go-сервиса, калибровка весов в CatBoost, отладка latency до 15 мс.
- **Семейный контур (2 мес / Спринты 6–9):** Доработка интерфейса ДБО под Second-Party Consent и подключение готовых REST-API Госуслуг и операторов связи.
- **Тестирование, аудит ИБ и пилот (2,5 мес / Спринты 8–12, параллельно):** Обязательный регламент ЦБ: стресс-тест на 2 500 TPS (пиковая нагрузка в дни зарплат), внешний пентест по Положению № 683-П и закрытый пилот на 50 000 клиентов для тюнинга False Positive rate перед раскаткой на 30 млн клиентов.
- **Промышленный запуск:** Ровно в конце 6-го месяца.